

第 2 讲 比例应用 原题巩固 答案

家长专用 · 批改时参考

第 1 题 (W2-Day1-2)

答: 76

解析:

- 连比 甲:乙:丙 = 9 : 6 : 4
- 甲比丙多 $9-4=5$ 份, 5 份 = 20 元 $\rightarrow$ 1 份 = 4 元
- 总数 $(9+6+4)\times 4 = 76$

第 2 题 (W2-Day1-3)

答: 30、25

解析:

- 设原男生 $8x$ 、女生 $7x$
- $\frac{8x+6}{7x+4} = \frac{6}{5} \rightarrow 40x+30 = 42x+24 \rightarrow 2x = 6 \rightarrow x = 3$
- 现在男生 $8\times 3+6 = 30$, 女生 $7\times 3+4 = 25$

验证: $\frac{30}{25} = \frac{6}{5} \checkmark$

第 3 题 (W2-Day2-1)

答: 87

解析:

- 连比 一:二:三 = 8 : 6 : 15
- 二+三 = 21 份, 一 = 8 份, 差 $21-8 = 13$ 份 = 39 $\rightarrow$ 1 份 = 3
- 总数 $(8+6+15)\times 3 = 87$

第 4 题 (W2-Day2-2)

答: 150

解析:

- 设原海涛 5k、罗辉 4k (罗辉不变)

$$- \frac{5k + 10}{4k} = \frac{4}{3} \rightarrow 15k + 30 = 16k \rightarrow k = 30$$

- 海涛原来 $5 \times 30 = 150$

$$\text{验证: } \frac{160}{120} = \frac{4}{3} \checkmark$$

第 5 题 (W2-Day3-1)

答: 160、120

解析:

- 原 4x、3x, 总人数 7x 不变

$$- \frac{4x - 48}{3x + 48} = \frac{2}{3} \rightarrow 12x - 144 = 6x + 96 \rightarrow 6x = 240 \rightarrow x = 40$$

- 甲 160, 乙 120

$$\text{验证: } \frac{112}{168} = \frac{2}{3} \checkmark$$

第 6 题 (W2-Day3-2)

答: 50、25

解析:

- 年龄差不变: $9 - 4 = 5$ 份

- 今年 2:1 差 1 份 $\rightarrow 1$ 份 = 5 岁

- 今年儿子 25, 爸爸 50

$$\text{验证: } 5 \text{ 年前 } 45:20 = 9:4 \checkmark$$

第 7 题 (W2-Day3-3)

答: 135

解析:

- 设一班 4x、二班 5x; 一班男生 2y、二班男生 3y

$$- 4x - 2y = 26; 5x - 3y = 24$$

- 解得 $x = 15$, 总人数 $9 \times 15 = 135$

验证：一班 60 人，男生 34，女生 26 ✓；二班 75，男生 51，女生 24 ✓

第 8 题 (W2-Day4-2)

答：50、56

解析：

- 设艾迪 E、大宽 D

$$- \frac{E - 26}{D} = \frac{3}{7}; \frac{E}{D - 26} = \frac{5}{3}$$

- 由第二式 $E = \frac{5(D - 26)}{3}$ ，代入第一式得 $D = 56$ ， $E = 50$

验证：买后 $(50 - 26):56 = 24:56 = 3:7$ ✓； $50:(56 - 26) = 50:30 = 5:3$ ✓

易错提醒

- 景源曾把 50、56 写反；写答案时对照「艾迪」「大宽」顺序。